

Corrigé 1 — *nitrate d'étain : lire la valence variable*

- a) étain(IV) = Sn^{4+} (valence 4) + NO_3^- (valence 1) $\Rightarrow$ quatre nitrates : $\text{Sn}(\text{NO}_3)_4$. Vérif. : $+4$ et $4(-1) = -4$.
- b) étain(II) = Sn^{2+} (valence 2) + $\text{NO}_3^- \Rightarrow \text{Sn}(\text{NO}_3)_2$.
- c) Sr est le symbole du *strontium*, pas de l'étain (Sn). De plus $\text{Sr}(\text{NO}_3)_2$ correspondrait à un cation de valence 2, incompatible avec l'étain(IV).

Corrigé 2 — *une substance pure à partir de deux ions*

On croise Al^{3+} (valence 3) avec l'anion de valence 2.

- a) avec le sulfite SO_3^{2-} : $\text{Al}_2(\text{SO}_3)_3$.
- b) avec le sulfate SO_4^{2-} : $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$.
- c) le sulfite SO_3^{2-} porte *trois* oxygènes (soufre au degré +IV), le sulfate SO_4^{2-} en porte *quatre* (soufre au degré +VI).

Corrigé 3 — *thiosulfate ou sulfite d'ammonium ?*

On croise NH_4^+ (valence 1) avec l'anion de valence 2 $\Rightarrow$ deux NH_4^+ , parenthésés.

- a) thiosulfate d'ammonium : $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_3$.
- b) sulfite d'ammonium : $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_3$.
- c) l'ion thiosulfate $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ possède *deux* atomes de soufre : c'est un sulfate dont un oxygène est remplacé par un soufre (préfixe *thio-*). Le sulfite SO_3^{2-} n'a qu'un soufre.

Corrigé 4 — *identifier un métal alcalin par la masse molaire*

- a) Un *alcalin* est monovalent (M^+ , valence 1); le phosphate PO_4^{3-} est de valence 3. Le croisement donne trois M^+ pour un phosphate, d'où M_3PO_4 .
- b) $M_{\text{sel}} = \frac{m}{n} = \frac{42,4}{0,20} = 212 \text{ g mol}^{-1}$.
- c) $M(\text{PO}_4) = 31 + 4 \times 16 = 95 \text{ g mol}^{-1}$, donc $3 M(\text{M}) = 212 - 95 = 117 \Rightarrow M(\text{M}) = 39 \text{ g mol}^{-1}$. C'est le **potassium** K : le sel est K_3PO_4 .

Corrigé 5 — *retrouver un hydroxyde par sa composition massique*

- a) Une masse molaire de 23 g mol^{-1} correspond au **sodium** Na.
- b) Na est monovalent (Na^+) et OH^- est de valence 1 : $x = 1$, $y = 1$, soit NaOH.
- c) $M(\text{NaOH}) = 23 + 17 = 40 \text{ g mol}^{-1}$, d'où $\frac{M(\text{Na})}{M(\text{NaOH})} = \frac{23}{40} = 0,575 = 57,5 \%$. Cohérent.